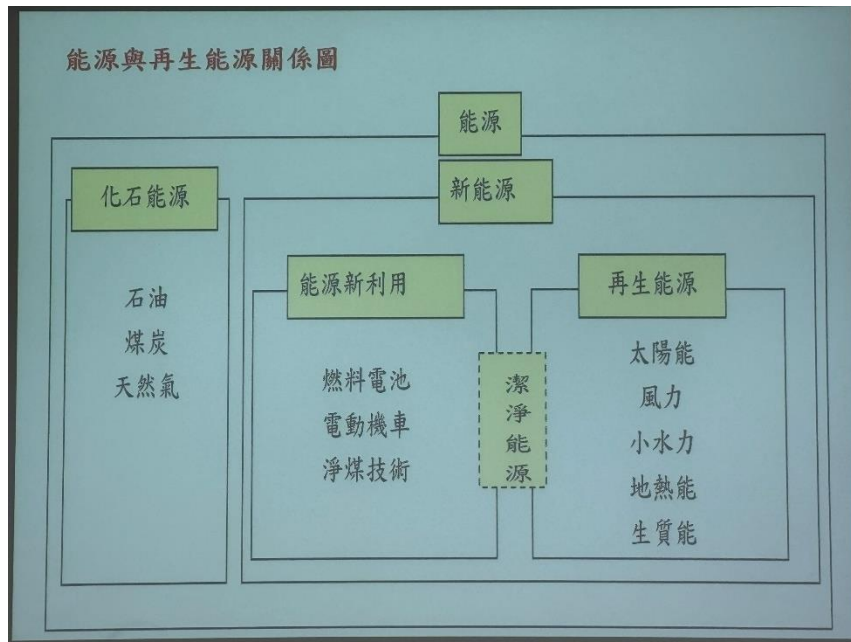


講者:國立雲林科技大學 電子工程系 楊勝州教授

題目: 綠色科技與光電元件之發展應用

日期:2026/5/12



太陽能電池種類

目前市場上最主要產品(一)

- 矽晶圓太陽能電池
- 非晶系矽太陽能電池
- 銅銦鎵二硒太陽能電池
- 碲碲薄膜太陽能電池
- 矽薄膜太陽能電池
- 染料敏化太陽能電池
- 化合物(GaAs)太陽能電池
- 奈米太陽能電池
- 鈣鈦礦太陽能電池

新能源可依其來源（再生能源）與應用方式（能源新利用）進行分類。兩者的交集形成「潔淨能源」概念。此外，資料指出市場上太陽能電池技術多樣化，從成熟的矽晶圓電池到新興薄膜與奈米技術，顯示光伏產業技術高度專業化與多元化。

I. 能源資源結構分類

能源可分為兩大類：化石能源與新能源。此分類依來源與技術應用方式定義。

1. 化石能源

傳統能源源自地質時間尺度上的有機物質，主要包括：

- 石油：液態碳氫化合物，用於燃料與塑料。
- 煤炭：固態碳質材料，主要用於發電。
- 天然氣：氣態碳氫化合物，用於供暖與發電。

2. 新能源

新能源涵蓋可持續能源的開發與創新應用技術，細分為兩個子類：

A. 能源新利用

著重於能源應用與技術流程，以提升效率或創新利用方式。主要技術包括：

- 燃料電池：將化學能轉換為電能的電化學裝置。
- 電動機車：個人運輸工具的電氣化。
- 淨煤技術：減少煤炭能源環境影響的流程。

B. 再生能源

著重於自然可再生資源衍生的能源，主要類型包括：

- 太陽能
- 風力
- 小水力
- 地熱能
- 生質能

3. 潔淨能源的交集

「潔淨能源」位於新能源利用與再生能源之間，表示當能源來源可再生或透過低衝擊技術應用時，即被視為「潔淨」。

II. 太陽能電池技術現況

作為再生能源的重要組成部分，太陽能技術已發展出多種專業化產品。

表一、技術類別與電池類型對照表

技術類別	太陽能電池類型
矽基	矽晶圓太陽能電池 非晶矽太陽能電池 矽薄膜太陽能電池
薄膜與化合物	CIGS（銅銦鎳二硒電池） CdTe 薄膜電池 化合物（GaAs）電池
新興與先進	染料敏化太陽能電池 奈米太陽能電池 鈣鈦礦太陽能電池

太陽能市場觀察

- **材料多樣性**：除了傳統矽材料，市場還使用砷化鎵 (GaAs)、鎘碲 (CdTe) 及銅基化合物 (CIGS)。
- **技術成熟度**：從傳統晶圓產品過渡到薄膜與分子級應用，如染料敏化與奈米技術。
- **新興效率**：鈣鈦礦電池的出現顯示產業正朝向高效率、下一代材料發展。